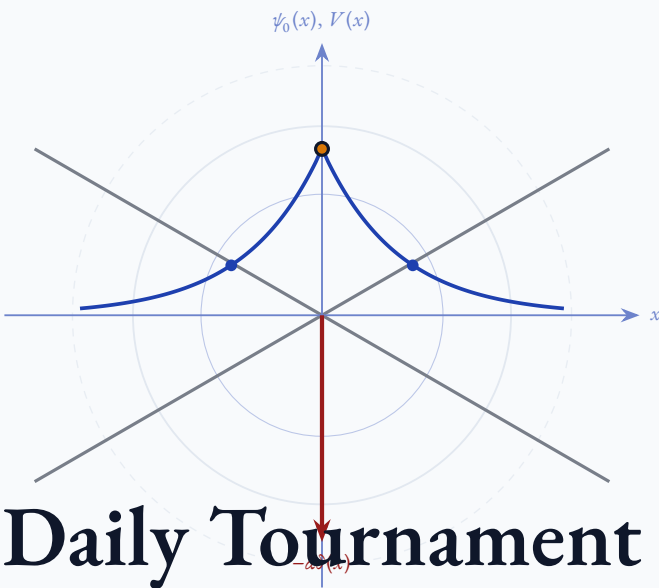




Daily Tournament

GRAND ARENA OF THEORETICAL PHYSICS

“Today’s contestants are ready: 604 Rolle Auxiliary Construction $\times$ 811 1D δ -Potential”

Closed-book · Pen-and-paper derivation · No shortcuts

Date	2026-09-02 Week 1 (Day 3)
Modules	604: Mean Value Auxiliary Function 811: 1D δ -Potential & Probability Current
Error Protocol	5-Factor: Knowledge Modelling Logic Calculation Time
Target	Standard 5.5–6.5 h Minimum Defence 3.5 h

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-02 | Week 1 (Day 3) | Phase: Foundation diagnostic

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- 604 今日靶向: 微分中值定理证明大题专项。熟练运用积分因子逆推法构造辅助函数 $F(x) = e^{kx}f(x)$ 或 $F(x) = (1-x)^{\lambda}f(x)$, 结合介值定理定位零点完成 Rolle 证明。
- 811 今日靶向: 一维 δ 势阱束缚态严格推导。对薛定谔方程在原点处积分推导导数阶跃匹配条件; 求解束缚态能级 $E_0 = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$ 与偶宇称基态波函数; 计算定态几率流密度 $J(x) \equiv 0$ 。
- Supporting: 英语精读 2015 Text 2 (数字化媒体转型与付费墙), 默写石雷鹏 Day 2 图画描述功能句; 政治刷认识论真理观选择题。

Momentum Defence Line: Standard push 5.5–6.5 h | Minimum defence 3.5 h (must secure: 811 retrieval + M1 + English reading).

Warm-Up Retrieval Checklist (5–10 min): without notes, write on scratch paper:

□ Rolle condition: $f(a) = f(b) \implies \exists \xi \in (a, b), f'(\xi) = 0$ □ $\delta(x)$ derivative jump: $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$ □
Probability current: $J(x) = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^*\psi' - \psi\psi'^*)$

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰草稿区

5–10 分钟闭卷盲写: 在下方空白区域手推上述 3 个核心公式/边界条件, 快速越过启动能垒。

§2 Core Problem Set

Complete independently under timed conditions

Problem M1 | 604 Calculus: auxiliary function proof

Suggested time: 25 min

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明: 对任意给定的实常数 $k > 0$, 必存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得:

$$f'(\xi) + kf(\xi) = k.$$

要求写清辅助函数的构造思路、零点定位及罗尔定理的应用条件。

Problem Q1 | 811 Quantum Mechanics: 1D δ -potential bound state

Suggested time: 35 min

设质量为 m 的粒子在吸引型 δ 势场 $V(x) = -\alpha\delta(x)$ ($\alpha > 0$) 中运动。

1. 从定态薛定谔方程出发, 对区间 $[-\epsilon, +\epsilon]$ 积分并令 $\epsilon \rightarrow 0^+$, 严格推导波函数一阶导数在原点处的跃变匹配条件 $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$ 。
2. 求解束缚态 ($E < 0$) 的能量本征值 E_0 和归一化波函数 $\psi_0(x)$, 并证明为何该势阱不存在奇宇称束缚态 (即束缚态解是唯一的)。
3. 计算该束缚态的几率流密度 $J(x) = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \frac{d\psi}{dx} - \psi \frac{d\psi^*}{dx} \right)$, 并阐明为何所有一维定态实波函数的几率流密度在全空间均恒等于零。

Extension | Conceptual Analysis

Optional · Suggested time: 10 min

M1: 为何不能直接在全区间 $[0, 1]$ 上对 $F(x) = e^{kx}[f(x) - 1]$ 使用罗尔定理? 必须补充哪一步? Q1: 若势场变为对称双 δ 势阱 $V(x) = -\alpha[\delta(x+a) + \delta(x-a)]$, 束缚态数目会如何随势阱间距 a 发生变化? 主问题独立作答合计不超过 80 分钟。

§3 Model Solutions & Commentary

Complete your independent attempt on scratch paper before consulting this page.

M1 · Model Solution & Commentary

Strategy: 目标式移项为 $f'(\xi) + k[f(\xi) - 1] = 0$, 令 $g(x) = f(x) - 1$, 乘积分因子 e^{kx} 构造 $F(x) = e^{kx}[f(x) - 1]$ 。

Derivation: 令辅助函数 $F(x) = e^{kx}[f(x) - 1]$ 。显然 $F(x) \in C[0, 1]$ 且在 $(0, 1)$ 内可导。

代入端点值: $F(0) = e^0[f(0) - 1] = -1$; $F(1) = e^k[f(1) - 1] = 0$ 。

由 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 且 $f(x)$ 连续, 根据介值定理, 必存在 $c \in (0, 1)$ 使得 $f(c) = 1$ 。

此时在区间 $[c, 1]$ 上: $F(c) = e^{kc}[f(c) - 1] = 0, F(1) = 0$ 。

在 $[c, 1]$ 上应用 Rolle 定理: $\exists \xi \in (c, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$ 。

求导: $F'(x) = ke^{kx}[f(x) - 1] + e^{kx}f'(x) = e^{kx}[f'(x) + kf(x) - k]$ 。

因为 $e^{k\xi} \neq 0$, 所以 $f'(\xi) + kf(\xi) = k$ 。证毕!

[Common Error] 许多考生直接在 $[0, 1]$ 用 Rolle 定理, 却忽视了 $F(0) = -1 \neq F(1) = 0$! 必须先用介值定理找到中间根 $f(c) = 1$, 将区间缩小到 $[c, 1]$ 才能应用罗尔定理。

Q1 · Model Solution & Commentary

Physical Picture: δ 势提供局域强烈吸引; 波函数连续但在原点有尖角(导数跃变); 束缚态为驻波, 无净几率流动。

Derivation: (1) 薛定谔方程为 $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) - \alpha\delta(x)\psi(x) = E\psi(x)$ 。两边在 $[-\epsilon, \epsilon]$ 积分:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}[\psi'(\epsilon) - \psi'(-\epsilon)] - \alpha\psi(0) = E \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \psi(x) dx.$$

令 $\epsilon \rightarrow 0^+$, 右侧因被积函数连续有限且区间趋零而消失, 得: $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$ 。

(2) 设 $E = -\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} < 0$ ($\kappa > 0$)。在 $x \neq 0$ 处 $\psi''(x) = \kappa^2\psi(x)$ 。

由平方可积条件: $x > 0$ 时 $\psi(x) = Ae^{-\kappa x}$; $x < 0$ 时 $\psi(x) = Ae^{\kappa x}$ ($x=0$ 连续)。

代入导数跃变条件: $(-\kappa A) - (\kappa A) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}A \implies \kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2}$ 。

能级为 $E_0 = -\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$ 。归一化常数 $A = \sqrt{\kappa} = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar}$ 。

若为奇宇称态, 必须 $\psi(0) = 0$, 此时导数连续但两侧波函数连续要求 $A = -A \implies A = 0$, 无非零解。故仅有唯一一个束缚态!

(3) 因 $\psi_0(x)$ 为实数函数, $\psi_0^* = \psi_0$, 代入几率流密度:

$$J(x) = \frac{\hbar}{2mi}(\psi_0\psi_0' - \psi_0'\psi_0) \equiv 0.$$

物理意义: 定态波函数对应空间驻波分布, 几率不发生宏观流动传输, 严格满足几率守恒连续性方程 $\partial\rho/\partial t = -\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ 。

[Checkpoint] 束缚态能级与 α^2 成正比; 单 δ 势阱无论多浅必有且仅有 1 个偶宇称束缚态; 几率流密度 $J = 0$ 是定态实波函数的普适性质。

§4 Daily Debrief & Reflection

Post-Match Review (fill in before sleep, 5 min)

604 Calculus	Time spent: _____ min M1 status: ☐ Independent ☐ Used hints ☐ Incomplete Error type: ☐ Knowledge gap ☐ Auxiliary function ☐ Zero location ☐ Calculation ☐ Time
811 QM	Time spent: _____ min Q1 status: ☐ Independent ☐ Used hints ☐ Incomplete Error type: ☐ Knowledge gap ☐ Jump condition ☐ Bound state kappa ☐ Current density ☐ Time
Planning	Spaced retrieval in 3 days: 9月5日重做中值辅助函数构造与一维 Delta 势阱束缚态 Today's assessment: ☐ Peak performance ☐ Steady progress ☐ Minimum defence mode

Key Derivation Insights & Traps | 突破口与避坑沉淀

Core Breakthrough (今日核心突破口与关键一步):

Fatal Trap & Common Error (致命陷阱与避坑警示):

Day +3 Action Item (3天后间隔重做提取的具体题号与断点):
